

物理实验预习报告

实验名称: 用扭摆法测定物体转动惯量

指导教师: 居乐乐

班级: 计算机科学与技术 2401

姓名: 蒋玥

学号: 3240103533

实验日期: 2025 年 11 月 24 日 星期一上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

- 转动惯量是物体转动惯性的量度，取决于质量、质量分布及转轴位置，离散物体可由 $I = \sum m_i r_i^2$ 计算，连续物体则用 $I = \int r^2 dm$ ，规则物体可理论计算，复杂物体需实验测量。本实验中，扭摆上的物体绕垂直轴转过一定角度后，螺旋弹簧产生恢复力 $M = -K\theta$ （ K 为扭转系数），根据转动定律与简谐振动规律，推导得周期公式 $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{K}}$ ，据此通过测周期求转动惯量，同时验证平行轴定理 $I_0 = I_c + mx^2$ （ I_c 为质心转动惯量， x 为转轴平移距离）。
- 实验前需用 50 分度（最小刻度 0.02mm）游标卡尺，对尼龙球（用公用大游标卡尺）、细杆、金属大/小圆筒（测内外径，金属小圆筒还测高度 $L_{滑}$ ）、尼龙圆柱等，在 6 个不同位置各测 6 次尺寸，用电子秤测质量（尼龙球放盒中称）；实验时先调扭摆底座水平，装金属载物盘并对准光电门，控制弹簧摆角 $60^\circ \sim 90^\circ$ ，用 FB213A 型毫秒仪测不同物体的 6×10 个转动周期，用比较法求 K ，计算实验转动惯量并与理论值对比；验证平行轴定理时，将滑块对称放在细杆凹槽，使滑块质心距转轴分别为 5.00cm、10.00cm 等 5 个位置，测细杆加滑块的周期。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

- 握扭摆法测定螺旋弹簧扭转系数的比较法，学会用该方法测量尼龙球、金属圆筒、细杆等规则物体的转动惯量，能将实验值与理论值对比分析；
- 熟练操作 50 分度游标卡尺（注意 0.02mm 最小刻度读数）、数显计时毫秒仪与光电门，同时完成平行轴定理的验证

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

- 需精准控制弹簧摆角在 60° 到 90° 以保证 K 为定值，减小系统误差；
- 用游标卡尺测 6 个不同位置尺寸时，需准确读取 50 分度刻度值；
- 安装金属细杆时，要确保细杆中心与转轴完全重合，避免因偏心引入误差。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“预习报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “预习报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “预习报告”还须拷贝到“实验报告”中（以便教师批改）。
4. “大学物理实验”课程选做实验使用本“预习报告”；必做实验无须写预习报告，前往“学在浙大”完成预习测试即可。

浙江大学物理实验教学中心制